Tema 1 · Números reales

Cuaderno de muestra gratuito

Seminario de 2 horas · Unidad 1.1 de *Matemáticas I* (SM) · 1.º Bachillerato

Nombre: _____ Fecha: _____

Cómo usar este cuaderno

- Está organizado por **tipos de ejercicio**. En cada tipo encontrarás:
  - **Del libro:** ejercicios de tu libro de texto (*Matemáticas I* (SM)). Los resolvemos juntos para entenderlos de verdad.
  - **En clase:** ejercicios nuevos de menos a más difícil: ★ fácil, ★★ medio, ★★★ reto.
- Antes del cierre, **errores frecuentes**: ejercicios resueltos con un fallo para que lo encuentres y lo corrijas.
- Al final está la **tarea para enviar**, con los mismos tipos de ejercicio. Me la mandas en foto y te la devuelvo corregida.
- Escribe cada respuesta **dentro de su recuadro**. Deja siempre los pasos y justifica: en Bachillerato puntúa el razonamiento, no solo el resultado.
- **Calculadora:** sí, salvo cuando el ejercicio pida el valor *exacto* o diga «sin calculadora».

Índice

Tipo 1 · Fracción generatriz y conjuntos numéricos 2
Tipo 2 · La recta real: representar y ordenar 4
Tipo 3 · Valor absoluto e intervalos 6
Tipo 4 · Aproximaciones y errores 8
Tipo 5 · Potencias y notación científica 10
Tipo 6 · Radicales: simplificar y operar 12
Tipo 7 · Racionalización 14
Tipo 8 · Logaritmos: definición y propiedades 16
Tipo 9 · Aplicaciones: crecimiento, interés y ecuaciones exponenciales 18
Errores frecuentes · Encuentra el error 20
Cierre del tema 25
Tarea para enviar 27

¿Necesitas ayuda con las matemáticas de Bachillerato?
Seminarios por tema, online, individuales o en pareja.
www.tuprofedematematicassingapur.com

Tipo 1 · Fracción generatriz y conjuntos numéricos

Recuerda

Racional = decimal exacto o periódico. **Irracional** = infinitas cifras sin periodo ($\sqrt{2}$, π, e, raíces no exactas). $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ e $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
Fracción generatriz: numerador = número sin coma (hasta el primer periodo) − parte no periódica; denominador = un **9** por cada cifra del periodo y un **0** por cada cifra del anteperiodo.
Ejemplos: $2{,}35 = \dfrac{235}{100} = \dfrac{47}{20}$ $\quad 1{,}\overline{6} = \dfrac{16-1}{9} = \dfrac{5}{3}$ $\quad 0{,}1\overline{2} = \dfrac{12-1}{90} = \dfrac{11}{90}$.

• **Del libro** (los resolvemos juntos con tu libro delante)

L1) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 1.

L2) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 8.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Halla la fracción generatriz irreducible de $3,\overline{6}$; $0,\overline{36}$ y $2,1\overline{5}$.

b) ★ Indica el menor conjunto ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$) al que pertenece cada número: $-\sqrt{16}$; $\frac{7}{3}$; $1,0\overline{1}$; $\sqrt{12}$; $0,1010010001\ldots$; $\frac{\pi}{2}$.

c) ★★ Calcula y expresa el resultado como fracción irreducible: $0,\overline{3}+1,\overline{6}-0,1\overline{6}$.

d) ★★ ¿Es cierto que $0,4\overline{9}=0,5$? Justifícalo con la fracción generatriz.

e) ★★★ Escribe un número racional y otro irracional comprendidos entre $1,\overline{41}$ y $\sqrt{2}$.

Tipo 2 · La recta real: representar y ordenar

Recuerda

Fracciones: se divide la unidad en partes iguales con el teorema de Tales. $-\frac{12}{5} = -2 - \frac{2}{5}$.
Raíces $\sqrt{n}$: escribe $n = a^2 + b^2$; la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos a y b mide $\sqrt{n}$ y se lleva a la recta con el compás. Ej.: $13 = 3^2 + 2^2$.
Ordenar: pasa a decimal o compara potencias: si $a,b > 0$, $a < b \Leftrightarrow a^n < b^n$. Para raíces de distinto índice, eleva al m.c.m. de los índices.
Desigualdades: sumar o multiplicar por un positivo no cambia el sentido; multiplicar por un **negativo** lo invierte.

- **Del libro** (los resolvemos juntos con tu libro delante)

L1) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 22.

L2) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 14 (apartados a, b y d).

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Representa con regla y compás $\sqrt{10}$ y $\sqrt{13}$. Indica qué triángulo rectángulo usas en cada caso.

b) ★ Ordena de menor a mayor: $-\frac{3}{4}$; $-0{,}7\overline{5}$; $-\sqrt{0{,}5}$; $-0{,}7$.

c) ★★ Representa $-\frac{7}{3}$ y $\frac{3}{5}$ usando el teorema de Tales. Describe los pasos.

d) ★★ Sin calculadora, ¿qué número es mayor, $\sqrt[3]{5}$ o $\sqrt{3}$? Justifícalo.

e) ★★★ Representa $\sqrt{6}$ en la recta real. Como 6 no es suma de dos cuadrados de enteros, hazlo en dos pasos.

Tipo 3 · Valor absoluto e intervalos

Recuerda

$|a| = a$ si $a \geq 0$; $|a| = -a$ si $a < 0$. La distancia entre a y b es $d(a,b) = |b-a|$.
$|x-a| < r \Leftrightarrow a-r < x < a+r \Leftrightarrow x \in (a-r, a+r)$. $|x-a| > r \Leftrightarrow x < a-r$ o $x > a+r$.
Intervalos: (a,b) abierto, $[a,b]$ cerrado, $[a,b)$, $(a,b]$ semiabiertos; semirrectas $(-\infty,a]$, $(a,+\infty)$... El ∞ siempre va con paréntesis.
Unión $\cup$: los que están en alguno. **Intersección** $\cap$: los que están en todos.
Expresiones con valor absoluto: busca dónde se anula cada $|\ |$, divide la recta en tramos y quita las barras en cada tramo.

• **Del libro** (los resolvemos juntos con tu libro delante)

L1) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 27 (apartados a y c).

L2) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 29.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Calcula: $|-7|-|3-8|$; $|2-\sqrt{5}|$; $d(-3,5)$.

b) ★ Escribe como intervalo y representa: $\{x \in \mathbb{R} : -1 < x \leq 3\}$; $\{x \in \mathbb{R} : x \geq -2\}$; $\{x \in \mathbb{R} : |x| < 4\}$.

c) ★★ Resuelve y da la solución como intervalo o unión de intervalos: a) $|x-3| \leq 2$ b) $|2x+1| > 5$

d) ★★ Dados $A = [-1, 5)$ y $B = (2, +\infty)$, halla $A \cup B$ y $A \cap B$.

e) ★★★ Desarrolla por tramos $f(x) = |x+2| - |x-1|$ y calcula $f(-5)$, $f(0)$ y $f(4)$.

Tipo 4 · Aproximaciones y errores

Recuerda

Por defecto: se truncan las cifras (queda menor). **Por exceso:** se sube la última cifra que se deja. **Redondeo:** si la primera cifra que se quita es ≥ 5, se sube; si no, se trunca. Se redondea siempre desde el número original.

Error absoluto: $E_a = |\text{valor real} - \text{aproximación}|$. **Error relativo:** $E_r = \dfrac{E_a}{|\text{valor real}|}$ (en %: $\times 100$).

Si redondeamos a un orden, el error absoluto es como mucho **media unidad** de ese orden: $4{,}7$ (a las décimas) $\Rightarrow E_a \leq 0{,}05$.

• **Del libro** (los resolvemos juntos con tu libro delante)

L1) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 31.

L2) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 35.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Redondea $\pi = 3{,}14159265\ldots$ a las milésimas y aproxímalo por defecto a las diezmilésimas.

b) ★ Calcula los errores absoluto y relativo al aproximar $\frac{2}{3}$ por $0{,}67$.

c) ★★ Una longitud, redondeada a las décimas, mide $4{,}7$ m. ¿Entre qué valores está la longitud real? ¿Cuál es la cota del error absoluto?

d) ★★ Aproximamos $\sqrt{3}$ por $1{,}73$ y por $1{,}732$. Calcula el error relativo de cada aproximación. ¿Cuál es mejor?

e) ★★★ Para calcular la longitud de una circunferencia de radio 50 m usamos $\pi \approx 3{,}14$. ¿Qué error absoluto se comete en la longitud? ¿Y el relativo?

Tipo 5 · Potencias y notación científica

Recuerda

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $\quad \dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $\quad (a^m)^n = a^{m\cdot n}$ $\quad (a\cdot b)^n = a^n b^n$ $\quad a^0 = 1$ $\quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ $\quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

Método: descompón todas las bases en factores primos, agrupa cada primo y opera los exponentes.
Notación científica: $a \cdot 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$. Ej.: $0{,}00052 = 5{,}2 \cdot 10^{-4}$.

• **Del libro** (los resolvemos juntos con tu libro delante)

L1) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 43 (apartados e y f).

L2) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 45.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Expresa como una sola potencia y calcula: $(2^3)^{-2} \cdot 2^5 : 2^{-4}$.

b) ★ Escribe en notación científica: $0{,}0000452$; $380\,000\,000$; $12{,}5 \cdot 10^{-7}$.

c) ★★ Simplifica: $\dfrac{9^{-2} \cdot 27^3}{3^4 \cdot 81^{-1}}$.

d) ★★ Calcula y da el resultado en notación científica: $\dfrac{(3{,}2 \cdot 10^{-4}) \cdot (5 \cdot 10^9)}{8 \cdot 10^{-3}}$.

e) ★★★ Calcula el valor exacto de $32^{0{,}4} + 27^{2/3} - 16^{-0{,}75}$.

Tipo 6 · Radicales: simplificar y operar

Recuerda

$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$ $\quad \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ $\quad \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$ $\quad (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ $\quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

Extraer factores: se divide el exponente entre el índice: $\sqrt[3]{2^7} = 2^2\sqrt[3]{2}$.
Sumar: solo radicales **semejantes** (mismo índice y radicando): $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$, pero $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se puede juntar.
Distinto índice: se reduce a índice común (m.c.m.) o se pasa a potencia: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2^{1/2+1/3} = \sqrt[6]{2^5}$.

• **Del libro** (los resolvemos juntos con tu libro delante)

L1) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 47 (apartados a y b).

L2) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 48 b) y ej. 49 b).

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Extrae todos los factores posibles: $\sqrt{72}$; $\sqrt[3]{54a^4b^3}$; $\sqrt[4]{32x^5}$.

b) ★ Calcula: $3\sqrt{12}-\sqrt{75}+2\sqrt{27}$.

c) ★★ Reduce a índice común y opera: a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{3}$ b) $\sqrt[4]{8}:\sqrt{2}$

d) ★★ Simplifica: $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})$.

e) ★★★ Expresa como una sola raíz ($a>0$): $\sqrt{a\sqrt[3]{a^2\sqrt{a}}}$.

Tipo 7 · Racionalización

Recuerda

Racionalizar es conseguir una expresión equivalente **sin raíces en el denominador**.

Un solo radical: $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$; $\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}}$: se multiplica por $\sqrt[n]{b^{n-m}}$.

Binomio con raíces cuadradas: se multiplica por el **conjugado**: $(\sqrt{b}+\sqrt{c})(\sqrt{b}-\sqrt{c}) = b - c$.

Ej.: $\frac{2}{\sqrt{3}+1} = \frac{2(\sqrt{3}-1)}{3-1} = \sqrt{3}-1$.

- **Del libro** (los resolvemos juntos con tu libro delante)

L1) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 52 (apartados a, c y d).



L2) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 50.



• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Racionaliza: a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{4}{\sqrt[3]{2}}$

b) ★ Racionaliza: $\frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$

c) ★★ Racionaliza y simplifica: $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$

d) ★★ Racionaliza: $\frac{10}{\sqrt[4]{125}}$

e) ★★★ Racionaliza y simplifica: $\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}$

Tipo 8 · Logaritmos: definición y propiedades

Recuerda

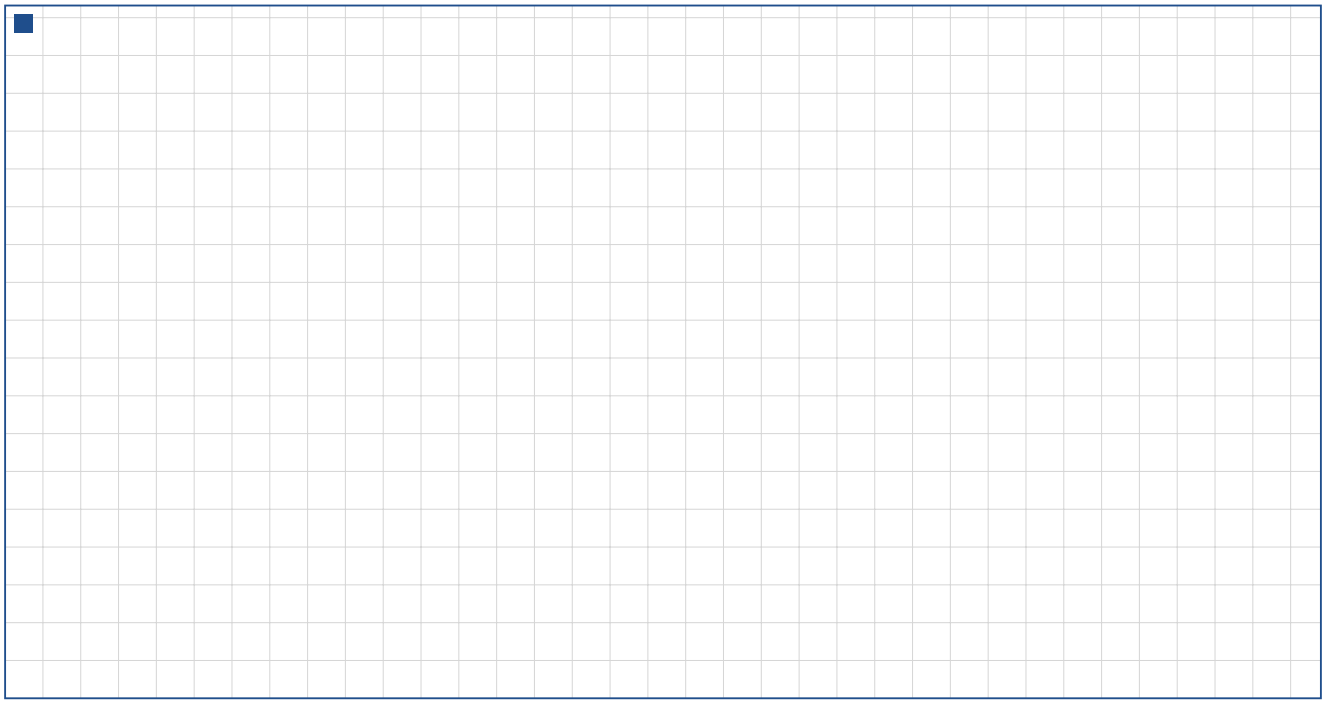
$\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$ $(a > 0, a \neq 1, N > 0)$. log = base 10; ln = base e.

$\log_a 1 = 0$ $\log_a a = 1$ $\log_a(A \cdot B) = \log_a A + \log_a B$ $\log_a \dfrac{A}{B} = \log_a A - \log_a B$ $\log_a A^n = n \log_a A$

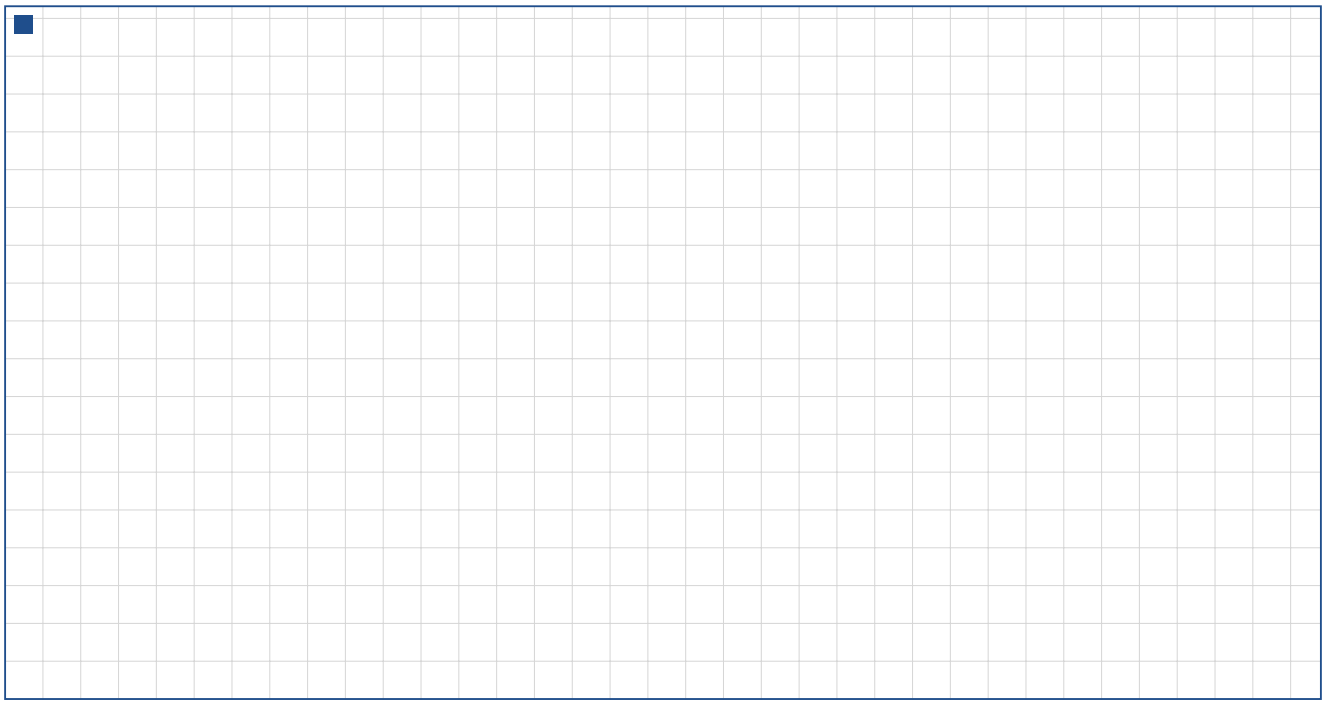
Cambio de base: $\log_a N = \dfrac{\log N}{\log a}$. **Cuidado:** $\log(A + B) \neq \log A + \log B$.

- **Del libro** (los resolvemos juntos con tu libro delante)

L1) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 55.



L2) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 58.



• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Calcula sin calculadora: $\log_2 32$; $\log_5 \frac{1}{125}$; $\log 0{,}001$; $\log_4 8$.

b) ★ Halla x en cada caso: a) $\log_x 81 = 4$ b) $\log_3 x = -2$ c) $\log_x \frac{1}{8} = -3$

c) ★★ Con $\log 2 = 0{,}301$ y $\log 3 = 0{,}477$, calcula: $\log 18$; $\log 1{,}5$; $\log \sqrt[3]{0{,}6}$.

d) ★★ Desarrolla aplicando las propiedades: $\log \dfrac{100x^3}{\sqrt{y}}$

e) ★★★ Escribe A sin logaritmos: $\log A = 2\log x - 3\log y + 1$.

Tipo 9 · Aplicaciones: crecimiento, interés y ecuaciones exponenciales

Recuerda

Crecimiento/decrecimiento: $P = P_0 \cdot k^t$. Si aumenta un $r\,\%$ por periodo, $k = 1 + \frac{r}{100}$; si disminuye, $k = 1 - \frac{r}{100}$.

Interés compuesto: $C = C_0 \left(1 + \dfrac{r}{100\,n}\right)^{nt}$ (n = capitalizaciones al año, t en años).

Desintegración: $m = m_0 \cdot 0{,}5^{t/d}$ (d = periodo de semidesintegración). **pH** $= -\log[H_3O^+]$.

Para despejar un exponente se toman logaritmos: $a^x = b \Rightarrow x = \dfrac{\log b}{\log a}$.

- **Del libro** (los resolvemos juntos con tu libro delante)

L1) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 68 (apartados a y b).

L2) Ejercicio de tu libro: Unidad 1.1, ej. 75.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Resuelve sin calculadora: a) $2^x = 64$ b) $3^{x+1} = \frac{1}{9}$

b) ★ Se colocan 5000 € al 3 % anual con capitalización anual. ¿Cuánto dinero habrá a los 4 años?

c) ★★ Resuelve tomando logaritmos y da x con tres decimales: $5^x = 40$.

d) ★★ Calcula el pH de una disolución con $[H_3O^+] = 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ mol/L. ¿Es ácida o básica?

e) ★★★ ¿Cuántos años tarda en duplicarse un capital colocado al 4 % anual con capitalización mensual?

Errores frecuentes · Encuentra el error

Cada ejercicio lo ha resuelto «un alumno» y tiene **un paso equivocado**. Marca cuál es, explica por qué está mal y resuélvelo bien en el recuadro.

E1) Halla la fracción generatriz de $1{,}2\overline{5}$.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: Numerador: $125 - 12 = 113$.
Paso 2: Denominador: 99, porque hay dos cifras decimales.
Paso 3: Resultado: $\frac{113}{99}$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

E2) Ordena $-\frac{1}{3}$ y $-0{,}3$.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: $-\frac{1}{3} = -0{,}333\ldots$
Paso 2: Como $0{,}333\ldots > 0{,}3$, también $-0{,}333\ldots > -0{,}3$.
Paso 3: Por tanto, $-0{,}3 < -\frac{1}{3}$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

Errores frecuentes · Encuentra el error

E3) Resuelve $|x-2|<5$ y expresa la solución como intervalo.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: $|x-2|<5$ significa $-5<x-2<5$.
Paso 2: Sumamos 2: $-3<x<7$.
Paso 3: Solución: $[-3,7]$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

E4) Calcula $|3-\sqrt{10}|$.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: $\sqrt{10}\approx 3{,}16$.
Paso 2: $|3-\sqrt{10}|=3-\sqrt{10}$, porque el valor absoluto de una resta deja la resta igual.
Paso 3: $|3-\sqrt{10}|\approx -0{,}16$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

Errores frecuentes · Encuentra el error

E5) Calcula el error relativo al aproximar $\frac{1}{3}$ por $0{,}33$.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: $E_a = \left|\frac{1}{3} - 0{,}33\right| = \frac{|100-99|}{300} = \frac{1}{300} \approx 0{,}0033.$
Paso 2: El error relativo es el absoluto en porcentaje: $E_r = 0{,}33\,\%$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

E6) Simplifica $\frac{2^3 \cdot 4^{-2}}{8^{-1}}$.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: $4^{-2} = 2^{-4}$ y $8^{-1} = 2^{-3}$.
Paso 2: Numerador: $2^{3-4} = 2^{-1}$.
Paso 3: $\frac{2^{-1}}{2^{-3}} = 2^{-1-3} = 2^{-4} = \frac{1}{16}$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

Errores frecuentes · Encuentra el error

E7) Calcula $\sqrt{8}+\sqrt{2}$.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: $\sqrt{8}+\sqrt{2}=\sqrt{8+2}$.
Paso 2: $=\sqrt{10}\approx 3{,}16$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

E8) Racionaliza $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado $\sqrt{5}+1$.
Paso 2: Denominador: $(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)=5+1=6$.
Paso 3: Resultado: $\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{6}=\dfrac{2(\sqrt{5}+1)}{3}$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

Errores frecuentes · Encuentra el error

E9) Desarrolla $\log \dfrac{x^2}{10y}$.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: $= \log x^2 - \log(10y)$.
Paso 2: $= 2\log x - \log 10 + \log y$.
Paso 3: $= 2\log x - 1 + \log y$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

E10) Resuelve $3^x = 20$.

Así lo resolvió un alumno:
Paso 1: Tomamos logaritmos: $\log 3^x = \log 20$.
Paso 2: $x \log 3 = \log 20$.
Paso 3: $x = \dfrac{\log 20}{\log 3} = \log \dfrac{20}{3} \approx 0{,}824$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

Cierre del tema

• Problema del libro (lo hacemos entre los dos)

Problema de tu libro: Act. finales 1.1, ej. 18.

• Problema integrador (mezcla varios tipos del tema)

P2) Una aplicación de ahorro remunera los depósitos al 2,4 % anual con capitalización mensual. Lucía ingresa 2000 €. a) ¿Qué capital tendrá a los 5 años? Redondea a los céntimos. b) ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tenga 2500 €? c) Un compañero hace la cuenta del apartado a) con un interés del 2 % por error. Calcula los errores absoluto y relativo que comete.

Cierre · Tabla resumen

Tipo	Lo que hay que saber hacer
1. Fracción generatriz y conjuntos numéricos	Pasar de decimal a fracción (9 por cifra del periodo, 0 por cifra del anteperiodo) y decidir si un número es racional o irracional.
2. La recta real: representar y ordenar	Representar fracciones (Tales) y raíces (Pitágoras: $n = a^2 + b^2$). Ordenar; con negativos se invierte.
3. Valor absoluto e intervalos	$\lvert x - a\rvert < r \Leftrightarrow (a - r, a + r)$. Unión e intersección dibujando. Quitar barras por tramos.
4. Aproximaciones y errores	Defecto, exceso, redondeo. $E_a = \lvert V - A\rvert$, $E_r = E_a/\lvert V\rvert$. Cota: media unidad del orden.
5. Potencias y notación científica	Descomponer en primos y operar exponentes; $a^{-n} = 1/a^n$, $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$. Notación científica.
6. Radicales: simplificar y operar	Extraer factores, sumar solo semejantes, índice común o exponentes fraccionarios.
7. Racionalización	Raíz sola: completar el exponente. Binomio: conjugado y suma por diferencia.
8. Logaritmos: definición y propiedades	$\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$. Producto → suma, cociente → resta, exponente → factor. Cambio de base.
9. Aplicaciones: crecimiento, interés y ecuaciones exponenciales	$P_0 k^t$, interés compuesto, $0{,}5^{t/d}$, pH. Despejar el exponente con logaritmos.

Autoevaluación

Marca con una cruz cómo te ves en cada tipo antes del examen.

Tipo	Lo domino	Casi	A repasar
1. Fracción generatriz y conjuntos numéricos	☐	☐	☐
2. La recta real: representar y ordenar	☐	☐	☐
3. Valor absoluto e intervalos	☐	☐	☐
4. Aproximaciones y errores	☐	☐	☐
5. Potencias y notación científica	☐	☐	☐
6. Radicales: simplificar y operar	☐	☐	☐
7. Racionalización	☐	☐	☐
8. Logaritmos: definición y propiedades	☐	☐	☐
9. Aplicaciones: crecimiento, interés y ecuaciones exponenciales	☐	☐	☐

Tarea para enviar

Nombre: _____ Fecha de entrega: _____

Hazla en los recuadros, con todos los pasos, y envíame una foto de cada página. Te la devuelvo corregida.

• Tarea · Tipo 1 · Fracción generatriz y conjuntos numéricos

1. Halla la fracción generatriz irreducible de: a) $0,\overline{45}$ b) $1,2\overline{3}$ c) $4,0\overline{18}$

2. Clasifica en $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$ (el menor conjunto): $2,5$; -7; $\sqrt{9/4}$; $\sqrt{7}$; $0,121121112\ldots$; $\frac{22}{7}$.

3. Calcula pasando a fracción: $2,\overline{3}-1,0\overline{3}$.

• Tarea · Tipo 2 · La recta real: representar y ordenar

1. Representa en la recta real $\sqrt{8}$ y $-\sqrt{5}$.

2. Ordena de menor a mayor: $1{,}4$; $\sqrt{2}$; $1{,}41\overline{4}$; $\frac{7}{5}$; $\sqrt[3]{3}$.

3. Si $a < b$, di si es verdadero o falso y justifica: a) $a + 3 < b + 3$ b) $-2a < -2b$ c) $\frac{a}{5} < \frac{b}{5}$

• Tarea · Tipo 3 · Valor absoluto e intervalos

1. Escribe con valor absoluto y como intervalo: «los números que distan de 2 menos de 3 unidades».

2. Resuelve $|3x - 6| \geq 9$ y expresa la solución con intervalos.

3. Desarrolla $|x| + |x - 4|$ y calcula su valor para $x = -1$, $x = 2$ y $x = 6$.

• Tarea · Tipo 4 · Aproximaciones y errores

1. Aproxima $\sqrt{5} = 2{,}2360679\ldots$ por defecto, por exceso y por redondeo a las centésimas.

2. Calcula los errores absoluto y relativo al aproximar $\frac{5}{6}$ por $0{,}83$.

3. Una báscula redondea a los gramos y marca 250 g. Acota el error absoluto y el relativo.

• Tarea · Tipo 5 · Potencias y notación científica

1. Simplifica: $\dfrac{12^3 \cdot 18^{-2}}{6^{-1} \cdot 8^2}$.

2. Un virus mide $1{,}2 \cdot 10^{-7}$ m. ¿Cuántos virus, colocados en fila, ocupan 3 mm?

3. Calcula el valor exacto de $8^{2/3} + 9^{-0{,}5}$.

• Tarea · Tipo 6 · Radicales: simplificar y operar

1. Calcula: $\sqrt{50}+\sqrt{18}-\sqrt{8}$.

2. Calcula: $(2\sqrt{5}-1)(2\sqrt{5}+1)-(\sqrt{5}-1)^2$.

3. Escribe como un solo radical: $\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[6]{2}$.

• Tarea · Tipo 7 · Racionalización

1. Racionaliza: $\frac{12}{\sqrt{6}}$

2. Racionaliza: $\frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$

3. Racionaliza y simplifica: $\frac{3-\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}$

• Tarea · Tipo 8 · Logaritmos: definición y propiedades

1. Calcula: $\log_2 \frac{1}{16}$; $\log_9 27$; $\ln e^5$.

2. Con $\log 2 = 0{,}301$ y $\log 3 = 0{,}477$, calcula $\log 24$ y $\log_2 3$.

3. Escribe B sin logaritmos: $\log B = 3\log a + \log b - 2$.

• Tarea · Tipo 9 · Aplicaciones: crecimiento, interés y ecuaciones exponenciales

1. Resuelve: $7^{2x-1} = 49$.

2. Una población de 2000 individuos crece un 5 % anual. ¿Cuántos habrá dentro de 10 años? ¿Cuándo llegará a 5000?

3. Una sustancia radiactiva tiene un periodo de semidesintegración de 30 años. ¿Qué porcentaje de la masa inicial queda al cabo de 100 años?